BÀI TẬP XẤP XỈ HÀM SỐ DÙNG MẠNG MLP

1. Mục tiêu

- Xây dựng và huấn luyện mạng perceptron đa tầng (MLP) cho bài toán hồi quy/xấp xỉ hàm.
- Thực hành toàn bộ quy trình triển khai mạng nơ-ron bằng PyTorch: dữ liệu, mô hình, backpropagation, tối ưu và đánh giá.
- Thực nghiệm có kiểm soát để phân tích tác động của số mẫu huấn luyện A, số nơ-ron tầng ẩn B và số tầng ẩn C.
- Trình bày kết quả bằng báo cáo khoa học và slide, có phân tích thay vì chỉ đưa hình hoặc số liệu.

2. Phát biểu bài toán

Cho hàm mật độ Gaussian hai chiều:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(C)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T C^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)$$

với

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix}0.3 & -0.5\\ -0.5 & 2\end{bmatrix}$$

Sinh ngẫu nhiên x = (x_1, x_2) trong miền $-2 \le x_1 \le 2$; $-4 \le x_2 \le 4$ và nhãn mục tiêu y = f(x_1, x_2).

Xây dựng mạng MLP có hai đầu vào và một đầu ra ŷ để xấp xỉ y. Sinh tập test độc lập gồm 100 mẫu có thêm validation riêng phục vụ lựa chọn mô hình.

3. Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc

3.1. Sinh, lưu và khảo sát dữ liệu

- Viết hàm tính Gaussian hai chiều đúng công thức; tạo dữ liệu train/validation/test độc lập; ghi rõ cách chia và random seed.
- Sử dụng dữ liệu tạo cố định và quy trình chia nhất quán để so sánh các cấu hình. Không sử dụng test để lựa chọn siêu tham số.
- Vẽ scatter 3D của dữ liệu, bề mặt hàm thật và mô tả phân bố của x_1, x_2, y; có thể lưu thành CSV.

3.2. Thiết kế và huấn luyện mạng MLP bằng PyTorch

- Bắt buộc viết mô hình bằng torch.nn.Module, nn.Linear, các hàm kích hoạt phù hợp; tùy chỉnh được số tầng ẩn và số nơ-ron/tầng.
- Dùng PyTorch tensor, Dataset/DataLoader (hoặc TensorDataset/DataLoader), MSELoss và bộ tối ưu (ví dụ Adam hoặc SGD).
- Tự xây dựng vòng lặp train/validation: forward → loss → zero_grad → backward → optimizer.step; sử dụng model.train(), model.eval() và torch.no_grad() đúng ngữ cảnh.
- Ghi lại loss theo epoch, checkpoint mô hình tốt nhất theo validation loss; hỗ trợ CPU (GPU là tùy chọn).
- Đánh giá trên tập test bằng MSE và ít nhất một chỉ số bổ sung (MAE hoặc RMSE); trực quan hóa y thật–ŷ dự đoán và bề mặt xấp xỉ.

Không chấp nhận TensorFlow/Keras hoặc các thư viện AutoML thay thế việc triển khai/huấn luyện MLP bằng PyTorch. Có thể sử dụng NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib để hỗ trợ xử lý dữ liệu và biểu đồ.

4. Ba nhóm thực nghiệm bắt buộc

Thiết lập cấu hình chuẩn (baseline) và công bố rõ: seed, batch size, epochs, optimizer, learning rate, activation, số tầng/nơ-ron và điều kiện dừng. Trong từng nhóm chỉ thay đổi yếu tố đang khảo sát; các điều kiện khác giữ nguyên trong phạm vi hợp lý.

Nhóm	Biến độc lập	Cấu hình đề xuất	Kết quả bắt buộc
A – Quy mô dữ liệu	Số mẫu train A	200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	Bảng MSE/MAE hoặc RMSE; đồ thị sai số theo A; nhận xét xu hướng
B – Độ rộng	Số nơ-ron tầng ẩn B; MLP 1 tầng ẩn	B = 1, 2, …, 10 (có thể mở rộng)	Bảng/đồ thị so sánh; nhận xét thiếu khớp và quá khớp
C – Độ sâu	Số tầng ẩn C	C = 1, 2, 3, 4 (ít nhất)	Bảng/đồ thị test error, loss hội tụ, thời gian huấn luyện

Với mọi thực nghiệm: lưu tham số và kết quả từng lần chạy; thể hiện train/validation/test có nhãn rõ ràng; diễn giải vì sao mô hình tốt/xấu. Khuyến khích ≥ 3 seeds, báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn. Test chỉ dùng đánh giá cuối, không để tối ưu cấu hình.

5. Quy định về mã nguồn, tái lập thực nghiệm

- Tổ chức mã nguồn rõ chức năng: sinh dữ liệu, định nghĩa MLP, huấn luyện, đánh giá, chạy A/B/C và xuất hình/bảng.
- Có requirements.txt (hoặc environment.yml), README.md, lệnh chạy từng thí nghiệm và mô tả thư mục.
- Lưu logs (CSV), hình ảnh và trọng số .pt/.pth của mô hình được chọn (nếu dung lượng phù hợp).
- Code chạy lại từ đầu được trên Python + PyTorch, không phụ thuộc đường dẫn cá nhân; không nộp duy nhất file HTML xuất từ notebook.
- Phần code mẫu cũ chỉ để tham khảo tư duy tổ chức; sinh viên phải tự triển khai PyTorch và giải thích các đoạn mã quan trọng.

6. Yêu cầu báo cáo viết

Báo cáo Word và PDF (tham khảo bố cục Sample_Report.pdf, không sao chép nguyên kết quả mẫu), đề xuất 10–20 trang nội dung chính, có hình/bảng được đánh số và chú thích.

1. Giới thiệu: mục tiêu, phát biểu bài toán, nội dung đóng góp của nhóm/cá nhân.
2. Dữ liệu: công thức Gaussian, tham số μ, C, cách lấy mẫu, chia dữ liệu, biểu đồ và thống kê.
3. Mô hình và cài đặt: sơ đồ kiến trúc, các công thức forward/loss, thiết lập train, PyTorch và môi trường chạy.
4. Thực nghiệm: bảng siêu tham số, quy trình đánh giá công bằng; kết quả A, B, C kèm bảng và đồ thị.
5. Thảo luận: diễn giải xu hướng, phân tích trường hợp không như kỳ vọng, hạn chế và đề xuất cải tiến.

6. Kết luận; tài liệu tham khảo; phụ lục/lệnh tái lập nếu cần.

7. Yêu cầu slide thuyết trình và kiểm tra

Nộp slide .pptx (khuyến khích kèm bản PDF), khoảng 10–15 slide, thời lượng trình bày đề xuất 10–15 phút, có thể có phần hỏi đáp/kiểm tra code.

- Mục tiêu và bài toán; công thức/dữ liệu Gaussian; hình minh họa tập dữ liệu.
- Sơ đồ MLP, kiến trúc được chọn, thành phần chính trong chương trình PyTorch.
- Thiết lập A/B/C; bảng tổng hợp, biểu đồ so sánh và nhận xét kết quả.
- Minh họa mô hình xấp xỉ với dữ liệu thật; kết luận, hạn chế và hướng cải tiến.
- Slide cô đọng, ưu tiên đồ thị rõ nhãn/trục/đơn vị; sinh viên sẵn sàng demo chạy code và trả lời về quy trình train, validation, test.

8. Sản phẩm và hình thức nộp

- Báo cáo: .docx và .pdf; slide: .pptx (và .pdf nếu có).
- Toàn bộ mã nguồn: .py và/hoặc .ipynb, có thể chạy lại; requirements.txt và README.md.
- Dữ liệu hoặc script sinh dữ liệu, CSV/log kết quả, hình biểu đồ, mô hình lưu (nếu có).
- Nén tên BTL01_Nhom_HoTen_MSSV.zip (nhóm); nhóm ghi thành viên, nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp tổng 100%.

9. Rubric chấm điểm (100 điểm)

Tiêu chí	Mức đạt được / minh chứng cần có	Điểm tối đa
1. Dữ liệu & bài toán	Đúng hàm Gaussian, μ, C và miền dữ liệu (5); chia tập và seed hợp lý, tránh rò rỉ (3); trực quan hóa/kiểm tra dữ liệu (2).	10
2. Triển khai PyTorch	MLP tùy biến đúng bằng nn.Module (8); vòng lặp train/backprop/optimizer chuẩn (8); validation/checkpoint và dự đoán/đánh giá (5); cấu trúc code, README, chạy lại được (4).	25
3. Thực nghiệm A	Cấu hình so sánh công bằng (3); đầy đủ kết quả bảng/đồ thị (5); phân tích ảnh hưởng số mẫu (2).	10
4. Thực nghiệm B	Cấu hình so sánh công bằng (3); đầy đủ bảng/đồ thị (5); phân tích độ rộng,	10

	under/overfitting (2).	
5. Thực nghiệm C	Cấu hình so sánh công bằng (3); bảng/đồ thị và thời gian train (5); phân tích độ sâu (2).	10
6. Đánh giá & phân tích chung	Chỉ số MSE và MAE/RMSE, biểu đồ y–ŷ hoặc bề mặt (5); diễn giải, tổng hợp lựa chọn mô hình và giới hạn (5).	10
7. Báo cáo viết	Đầy đủ bố cục, rõ phương pháp và tham số (5); hình/bảng và số liệu truy vết được (5); trình bày, tài liệu tham khảo (5).	15
8. Slide & thuyết trình	Slide rõ, đầy đủ nội dung trọng tâm (4); thuyết trình/phân tích kết quả (3); trả lời câu hỏi và demo/giải thích mã nguồn (3).	10
TỔNG		100

Nguyên tắc chấm: Chấm theo minh chứng thực tế; mục nào thiếu hoặc không chạy/không kiểm chứng được sẽ không được điểm tương ứng. Trong mỗi tiêu chí, hoàn thành đầy đủ và đúng đạt tối đa; thiếu một phần tính theo tỷ lệ mức đáp ứng. Sao chép kết quả mẫu mà không có log/mã nguồn kiểm chứng không được tính là kết quả thực nghiệm.

---o0o---

(Hết)